

Certamen 1 - Física Estadística Avanzada

Simon Fonseca

May 28, 2026

1 Problema 1

Considere un sistema clásico de moléculas diatómicas no interactuantes encerradas en un a caja de volumen V a temperatura T . El Hamiltoniano de una única molécula está dado por:

$$H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 \quad (1.1)$$

Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la dependencia de la cantidad $\langle r_{12}^2 \rangle$ a temperatura T .

Respuesta: Tenemos que los valores fijos del sistema son el volumen V , la temperatura T y el número de partículas N , por lo que usaremos el ensamble canónico para describir al sistema:

$$\begin{aligned} Z(T, V, N) &= \frac{1}{N! h^{6N}} \int e^{-\beta H(\Gamma)} d\Gamma \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \int e^{-\beta H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)} d^3 \mathbf{r}_{1,1} d^3 \mathbf{r}_{2,1} \dots d^3 \mathbf{r}_{1,N} d^3 \mathbf{r}_{2,N} d^3 \mathbf{p}_{1,1} d^3 \mathbf{p}_{2,1} \dots d^3 \mathbf{p}_{1,N} d^3 \mathbf{p}_{2,N} \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta H(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \right]^N \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2)} e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \right]^N \\ &= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\int e^{-\beta \frac{1}{2m} (p_1^2 + p_2^2)} d^3 \mathbf{p}_1 d^3 \mathbf{p}_2 \int e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \right]^N \end{aligned}$$

Pero $e^{p_1^2} = e^{p_{1x}^2 + p_{1y}^2 + p_{1z}^2} = e^{p_{1x}^2} + e^{p_{1y}^2} + e^{p_{1z}^2}$, por lo que

$$= \frac{1}{N! h^{6N}} \left[\left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 \right]^N$$

Pero, considerando el cambio de variables $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}/2$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \mathbf{r}/2$

$$\begin{aligned} e^{(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3 \mathbf{r}_1 d^3 \mathbf{r}_2 &= e^{\mathbf{r}^2} \left| \frac{\partial(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)}{\partial(\mathbf{R}, \mathbf{r})} \right| d^3 \mathbf{R} d^3 \mathbf{r} \\ &= e^{\mathbf{r}^2} | -1 | d^3 \mathbf{R} d^3 \mathbf{r} \end{aligned}$$

Integrando con **Mathematica** en todo el espacio,

$$\begin{aligned}
Z(T, V, N) &= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[\left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int d^3\mathbf{R} \int e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3\mathbf{r} \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[\left(\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} \right)^6 V \left(\sqrt{\frac{2\pi}{\beta K}} \right)^3 \right]^N \\
&= \frac{1}{N!h^{6N}} \left[V \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right)^{3/2} \right]^N
\end{aligned} \tag{1.2}$$

Ahora que tenemos una expresión para la función de partición, podemos utilizarla para calcular la energía libre de Helmholtz,

$$\begin{aligned}
F &= -\frac{1}{\beta} \ln Z \\
&= -\frac{1}{\beta} \left[-\ln(N!h^{6N}) + N \ln(V) + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right) \right]
\end{aligned}$$

Con la aproximación de Stirling,

$$\begin{aligned}
\ln Z &= -\ln(N!) - \ln(h^{6N}) + N \ln(V) + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right) \\
\ln Z &\approx N - N \ln N - 6N \ln h + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) - \frac{9N}{2} \ln \beta
\end{aligned} \tag{1.3}$$

$$\Rightarrow F \approx -\frac{1}{\beta} \left[N - N \ln N - 6N \ln h + N \ln V + \frac{3N}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) - \frac{9N}{2} \ln \beta \right] \tag{1.4}$$

Y ahora podemos obtener varias cantidades termodinámicas derivadas de la expresión de Helmholtz,

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} \approx \frac{9N}{2\beta} \tag{1.5}$$

$$p = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln Z}{\partial V} \approx \frac{N}{V\beta} \tag{1.6}$$

Y la entropía,

$$S = k_B \beta (U - F) \approx N k_B \left[\frac{11}{2} - 6 \ln h + \ln N - \ln V - \frac{3}{2} \ln \left(\frac{8\pi^3 m^2}{K} \right) + \frac{9}{2} \ln \beta \right] \tag{1.7}$$

Finalmente, la cantidad $\langle r_{12}^2 \rangle$, es el valor promedio de la distancia entre los dos átomos de una molécula diatómica. Para calcularlo, consideramos que $r_{12}^2 = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^2 = (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2$, tendremos,

para una sola molécula:

$$\begin{aligned}
\langle r_{12}^2 \rangle &= \frac{\int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta\Gamma} d\Gamma}{\int e^{-\beta\Gamma} d\Gamma} \\
&= \left(\int e^{-\beta \frac{1}{2m} p^2} dp \right)^6 \int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \left[V \left(\frac{8\pi^3 m^2}{\beta^3 K} \right)^{3/2} \right]^{-1} \\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^3 \int (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)^2} d^3\mathbf{r}_1 d^3\mathbf{r}_2 \frac{1}{V} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2}
\end{aligned}$$

Realizando el mismo cambio de variables, $\mathbf{r}_1 = \mathbf{R} + \mathbf{r}/2$, $\mathbf{r}_2 = \mathbf{R} - \mathbf{r}/2$,

$$\begin{aligned}
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^3 \int d^3\mathbf{R} \int \mathbf{r}^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3\mathbf{r} \frac{1}{V} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \int \mathbf{r}^2 e^{-\beta \frac{1}{2} K \mathbf{r}^2} d^3\mathbf{r} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \frac{6\sqrt{2}\pi^{3/2}}{(\beta K)^{5/2}} \left(\frac{\beta^3 K}{8\pi^3 m^2} \right)^{3/2} \\
&= \frac{3}{\beta K}
\end{aligned}$$

Por lo que $\langle r_{12}^2 \rangle$ como función de T será

$$\langle r_{12}^2 \rangle = \frac{3k_B}{K} T \quad (1.8)$$

lo cual reproduce el teorema de equipartición. ■

2 Problema 2

Considere un sistema gaseoso constituido por N moléculas diatómicas no interactuantes, cada una de las cuales posee un momento dipolar eléctrico permanente μ , colocadas en un campo eléctrico externo uniforme de intensidad E . La energía de tal molécula está dada por la suma de la energía cinética de traslación, la energía cinética de rotación y la energía potencial de orientación en el campo aplicado:

$$\epsilon = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2I} \left(p_\theta^2 + \frac{p_\phi^2}{\sin^2 \theta} \right) - \mu E \cos \theta \quad (2.1)$$

donde I es el momento de inercia de la molécula.

- (a) Estudie la termodinámica de este sistema, incluyendo la polarización eléctrica y la constante dieléctrica. Suponga que el sistema es clásico y que el parámetro $\mu E \ll k_B T$.